1. Vectores en $\mathbb{R}^2$

Dados dos puntos P, Q en el plano xy, escribimos $\overrightarrow{PQ}$ para el vector representado por la flecha que empieza en P y termina en Q. Por ejemplo, sean $P(2,1)$ y $Q(4,4)$ puntos en el plano. Denotamos el vector por $\overrightarrow{OP}$ o $\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}$ o a veces por $(p_1, p_2)^t$ para ahorrar espacio. Un vector muy especial es el vector cero $\vec{0}$. Esta frase sigue al lado de la figura para comprobar que el texto que la rodea no se pierde en la conversión.

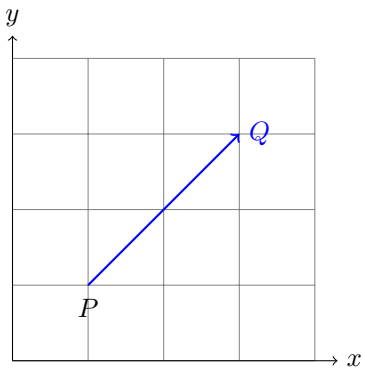
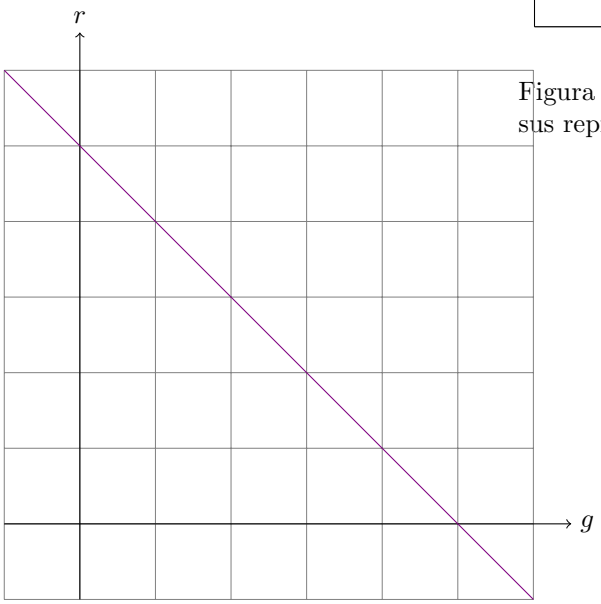


Figura 1: El vector $\overrightarrow{PQ}$ y una de sus representaciones.



$L_1 : y = 5 - x$

Figura 2: Gráfica de la recta L_1.

Ejemplo: $\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\rangle = 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 5 = 13$. Si $\beta \neq 0$, entonces la recta tiene pendiente $-\frac{\alpha}{\beta}$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$x + 2y = 11,$$
$$3x + 4y = 27.$$